Aplicación Móvil Flutter para el Semillero XAE

Especificación Técnica

Documento Técnico de Desarrollo

Elaborado por:
Semillero Xavierian Aerospace Engineering (XAE)
Pontificia Universidad Javeriana

Versión: 1.0
Fecha: 27 de febrero de 2026

Bogotá D.C., Colombia
Pontificia Universidad Javeriana

Índice

Resumen Ejecutivo **5**

1. Introducción y Contexto **5**

1.1. Propósito del Sistema 5

1.2. Relación con el Ecosistema XAE 5

1.3. Ventajas de Flutter para el Proyecto 6

2. Objetivos y Alcance Detallado **6**

2.1. Objetivos Técnicos Específicos 6

2.2. Alcance Funcional 6

2.2.1. Secciones Públicas 6

2.2.2. Secciones Privadas (Requieren Autenticación) 7

2.2.3. Funcionalidades Específicas de Móvil 7

3. Arquitectura Técnica **7**

3.1. Arquitectura Flutter - Clean Architecture 7

3.2. Patrones y Tecnologías 7

3.2.1. State Management - BLoC Pattern 7

3.2.2. Inyección de Dependencias 8

3.2.3. Navegación 8

3.3. Estructura de Carpetas 8

3.4. Integración con el Servidor 9

3.4.1. Cliente HTTP 9

3.4.2. Manejo de Autenticación 9

3.4.3. Cache Offline 9

4. Diseño UI/UX para Móvil **10**

4.1. Adaptación del Estilo Industrial-Espacial 10

4.1.1. Paleta de Colores Optimizada 10

4.1.2. Tipografía Responsive 10

4.2. Componentes de UI Específicos 10

4.2.1. Navegación Móvil 10
4.2.2. Componentes Reutilizables 10
4.2.3. Listas y Grids Optimizados 11
4.3. Animaciones y Transiciones 11
4.4. Responsive Design 11

5. Plan de Implementación 11
5.1. Fase 1: Setup y Arquitectura (Semanas 1-2) 11
5.2. Fase 2: Secciones Públicas (Semanas 3-4) 12
5.3. Fase 3: Autenticación y Secciones Privadas (Semanas 5-6) 12
5.4. Fase 4: Optimización y Testing (Semanas 7-8) 13

6. Integración con Servicios Externos 13
6.1. Firebase Services 13
6.2. Integración con Hardware del Dispositivo 13
6.3. Permisos Requeridos 14

7. Despliegue y Distribución 14
7.1. Preparación para Producción 14
7.1.1. Configuración de Builds 14
7.1.2. Optimización de Assets 14
7.2. CI/CD Pipeline 14
7.3. Distribución en App Stores 15
7.3.1. Google Play Store 15
7.3.2. Apple App Store 15
7.3.3. Distribución Interna 15

8. Testing y Calidad 15
8.1. Estrategia de Testing 15
8.2. Testing en Dispositivos Reales 16
8.3. Automated Testing Pipeline 16

9. Seguridad y Mejores Prácticas 16
9.1. Seguridad en Aplicaciones Móviles 16

9.1.1. Almacenamiento Seguro 16
9.1.2. Seguridad de Red 16
9.1.3. Autenticación Segura 17
9.2. Mejores Prácticas de Desarrollo 17
9.2.1. Performance 17
9.2.2. Accesibilidad 17
9.2.3. Internationalization 17

10. Mantenimiento y Operaciones 18
10.1. Monitoreo en Producción 18
10.2. Actualizaciones y Versionado 18
10.3. Soporte y Mantenimiento 18

11. Conclusión y Siguientes Pasos 18
11.1. Resumen del Proyecto 18
11.2. Próximos Pasos Inmediatos 19
11.3. Métricas de Éxito 19
11.4. Compromisos del Equipo 19

Resumen Ejecutivo

Resumen

Especificación técnica completa para el desarrollo de una aplicación móvil multiplataforma (Android/iOS) utilizando Flutter que consumirá los endpoints del Servidor Central Modular del Semillero XAE. La aplicación mantendrá coherencia visual y funcional con la versión web, implementando la misma estética industrial de los años 80 con arquitectura modular optimizada para dispositivos móviles.

a

1 Introducción y Contexto

1.1 Propósito del Sistema

La aplicación móvil Flutter tiene como objetivo proporcionar una experiencia nativa en dispositivos móviles para los miembros y seguidores del Semillero XAE, permitiendo:

- Acceso móvil a toda la información del semillero desde cualquier lugar
- Notificaciones push para actualizaciones importantes y recordatorios
- Funcionalidades específicas para móvil (cámara, GPS, sensores)
- Experiencia offline limitada para contenido crítico
- Integración nativa con características del dispositivo
- Coherencia total con la versión web en funcionalidades y diseño

1.2 Relación con el Ecosistema XAE

Componente	**Relación con la App Móvil**
Servidor Central	Fuente única de datos mediante APIs RESTful
Aplicación Web	Diseño y funcionalidad coherentes, diferentes experiencias de usuario
NAS	Archivos e imágenes servidos a través del servidor
Sistema de Autenticación	Mismo sistema de identidad y permisos

Cuadro 1: Integración con el ecosistema existente

1.3 Ventajas de Flutter para el Proyecto

- **Multiplataforma**: Un solo código base para Android e iOS
- **Productividad**: Hot reload para desarrollo ágil
- **Performance**: Compilación nativa y 60 FPS consistentes
- **Consistencia UI**: Diseño pixel-perfect en ambas plataformas
- **Comunidad**: Amplio ecosistema de paquetes y documentación

2 Objetivos y Alcance Detallado

2.1 Objetivos Técnicos Específicos

ID	Objetivo Técnico	Prioridad
FM-01	Implementar arquitectura Clean Architecture	Alta
FM-02	Consumir 100 % de endpoints disponibles del servidor	Alta
FM-03	Mantener coherencia visual total con la versión web	Alta
FM-04	Implementar autenticación segura con biometría	Alta
FM-05	Cache offline para datos críticos	Media
FM-06	Notificaciones push con Firebase Cloud Messaging	Media
FM-07	Despliegue en Google Play y App Store	Alta
FM-08	Testing con cobertura ¿75 %	Media
FM-09	Soporte responsive para diferentes dispositivos	Media

Cuadro 2: Objetivos técnicos de la aplicación móvil

2.2 Alcance Funcional

2.2.1 Secciones Públicas

- **Inicio**: Dashboard con resumen, noticias y accesos rápidos
- **Proyectos Actuales**: Listado, filtros, detalle con galería
- **Integrantes**: Directorio de miembros con perfiles públicos
- **Comunicaciones**: Noticias, calendario de eventos, contactos
- **Redes Sociales**: Feeds integrados y enlaces
- **Repositorios**: Listado de proyectos GitHub del semillero

2.2.2 Secciones Privadas (Requieren Autenticación)

- **Impresora 3D**: Dashboard, cola de trabajos, subida de modelos
- **Gestión de Tareas**: Tablero Kanban, tareas asignadas, comentarios
- **Perfil de Usuario**: Visualización, edición, configuración

2.2.3 Funcionalidades Específicas de Móvil

- Autenticación biométrica (huella, rostro)
- Notificaciones push para eventos y recordatorios
- Cache offline de datos esenciales
- Integración con cámara para subida de imágenes
- Geolocalización para eventos
- Modo oscuro siguiendo la paleta de colores

3 Arquitectura Técnica

3.1 Arquitectura Flutter - Clean Architecture

Figura 1: Diagrama de arquitectura Clean Architecture para Flutter

3.2 Patrones y Tecnologías

3.2.1 State Management - BLoC Pattern

- **Patrón BLoC**: Separación clara entre UI y lógica de negocio
- **Streams**: Manejo reactivo del estado de la aplicación
- **Eventos y Estados**: Flujo predecible y testeable
- **Cubit**: Alternativa más simple para casos menos complejos

3.2.2 Inyección de Dependencias

- **Get It**: Container de dependencias simple y eficiente
- **Singleton Pattern**: Para servicios globales
- **Factory Pattern**: Para instancias efímeras
- **Lazy Loading**: Inicialización bajo demanda

3.2.3 Navegación

- **Go Router**: Navegación declarativa con deep linking
- **Rutas Nombradas**: Estructura clara de navegación
- **Protected Routes**: Middleware para autenticación
- **Transiciones Personalizadas**: Animaciones coherentes con el estilo

3.3 Estructura de Carpetas

```
lib/
 core/
    constants/
    theme/
    utils/
    widgets/
 features/
    home/
    projects/
    auth/
    profile/
 data/
    api/
    cache/
    repositories/
 domain/
     entities/
     repositories/
     use_cases/
```

3.4 Integración con el Servidor

3.4.1 Cliente HTTP

- **Dio**: Cliente HTTP con interceptores
- **Interceptores**: Auth, logging, error handling, retry
- **Serialización**: JSON to Dart con json_serializable
- **Timeouts**: Configuración adaptada a redes móviles

3.4.2 Manejo de Autenticación

- **JWT Tokens**: Access y refresh tokens
- **Secure Storage**: Almacenamiento seguro en dispositivo
- **Auto Refresh**: Renovación automática de tokens
- **Biometría**: Integración con Touch ID / Face ID

3.4.3 Cache Offline

- **Hive**: Base de datos NoSQL local rápida
- **Strategy**: Cache-first con fallback a network
- **TTL**: Expiración por tipo de dato
- **Sincronización**: Background sync cuando hay conexión

4 Diseño UI/UX para Móvil

4.1 Adaptación del Estilo Industrial-Espacial

4.1.1 Paleta de Colores Optimizada

Color	HEX	Uso en Móvil
Fondo Principal	#0a0a0f	Pantallas principales
Fondo Tarjetas	#1a1a2e	Cards, list items
Acento Primario	#00ffff	Botones, enlaces activos
Acento Secundario	#ffaa00	Alertas, acciones
Texto Primario	#ffffff	Contenido principal
Texto Secundario	#aaaaaa	Labels, metadatos

Cuadro 3: Paleta de colores para la aplicación móvil

4.1.2 Tipografía Responsive

- **Títulos**: Orbitron - Bold (24, 20, 18pt)
- **Cuerpo**: Roboto - Regular (16, 14, 12pt)
- **Técnico**: Roboto Mono - Regular (14, 12pt)
- **Escalado Dinámico**: Adaptación a preferencias del sistema

4.2 Componentes de UI Específicos

4.2.1 Navegación Móvil

- **Bottom Navigation Bar**: 5 ítems principales con íconos personalizados
- **Drawer Navigation**: Menú lateral para acceso completo
- **AppBar Personalizada**: Con logo animado y acciones contextuales
- **Gestos**: Swipe para acciones rápidas y navegación

4.2.2 Componentes Reutilizables

- **XAECard**: Tarjeta base con efectos de elevación y glow
- **XAEButton**: Botones con animaciones de pulsación

- **XAEInput**: Campos de texto con validación integrada
- **XAELoading**: Indicadores de carga temáticos
- **XAEDialog**: Diálogos y modales estilizados

4.2.3 Listas y Grids Optimizados

- **Lazy Loading**: Carga incremental de listas largas
- **Pull to Refresh**: Actualización con animación temática
- **Empty States**: Diseños para datos vacíos
- **Error States**: Manejo elegante de errores

4.3 Animaciones y Transiciones

- **Page Transitions**: Desvanecimiento y desplazamiento
- **Hero Animations**: Para elementos compartidos entre pantallas
- **Micro-interacciones**: Feedback táctil en botones y cards
- **Loading Animations**: Spinners con estilo industrial

4.4 Responsive Design

Dispositivo	Ancho	Estrategia
Móviles pequeños	¡360px	1 columna, tipografía compacta
Móviles estándar	360-600px	1 columna, diseño optimizado
Tabletas pequeñas	600-840px	2 columnas en listados
Tabletas grandes	840-1200px	Layout maestro-detalle

Cuadro 4: Estrategia responsive para diferentes dispositivos

5 Plan de Implementación

5.1 Fase 1: Setup y Arquitectura (Semanas 1-2)

- **Semana 1**: Configuración del entorno Flutter
  - Setup del proyecto con estructura Clean Architecture

  - Configuración de temas y estilos globales
  - Implementación de navegación base
  - Configuración de inyección de dependencias
- **Semana 2**: Componentes base y conexión API
  - Desarrollo de widgets reutilizables base
  - Implementación de cliente HTTP con interceptores
  - Configuración de manejo de errores global
  - Integración inicial con endpoints del servidor

5.2 Fase 2: Secciones Públicas (Semanas 3-4)

- **Semana 3**: Módulos Home y Proyectos
  - Pantalla de inicio con dashboard
  - Listado y detalle de proyectos
  - Galería de imágenes con gestos
  - Sistema de filtros y búsqueda
- **Semana 4**: Módulos Integrantes y Comunicaciones
  - Directorio de miembros del semillero
  - Perfiles públicos con información detallada
  - Sistema de noticias y anuncios
  - Calendario de eventos interactivo

5.3 Fase 3: Autenticación y Secciones Privadas (Semanas 5-6)

- **Semana 5**: Sistema de autenticación
  - Pantallas de login y registro
  - Manejo seguro de tokens JWT
  - Integración con biometría del dispositivo
  - Recuperación de contraseña
- **Semana 6**: Módulos privados
  - Dashboard de impresora 3D
  - Gestión de tareas asignadas
  - Perfil de usuario editable
  - Configuración de notificaciones

5.4 Fase 4: Optimización y Testing (Semanas 7-8)

- **Semana 7**: Performance y optimización
  - Optimización de imágenes y assets
  - Implementación de cache offline
  - Mejora de tiempos de carga
  - Ajustes de consumo de batería
- **Semana 8**: Testing y preparación release
  - Testing en dispositivos reales
  - Corrección de bugs y ajustes UI/UX
  - Preparación de builds de release
  - Documentación final

6 Integración con Servicios Externos

6.1 Firebase Services

Servicio	Uso en la Aplicación
Firebase Cloud Messaging	Notificaciones push para actualizaciones
Firebase Analytics	Tracking de uso y comportamiento
Firebase Crashlytics	Reporte y monitoreo de crashes
Firebase Remote Config	Configuración remota y feature flags
Firebase Authentication	Backup para autenticación (opcional)

Cuadro 5: Servicios Firebase integrados

6.2 Integración con Hardware del Dispositivo

- **Cámara**: Para subida de fotos de proyectos y perfil
- **Galeria**: Selección de imágenes existentes
- **Geolocalización**: Para eventos con ubicación específica
- **Biometría**: Autenticación con huella o rostro
- **Conectividad**: Detección de estado de red

6.3 Permisos Requeridos

- **Obligatorios**: Internet (conexión al servidor)
- **Opcionales**: Cámara (subir fotos), Ubicación (eventos), Notificaciones (alertas)
- **Estrategia**: Solicitud just-in-time con explicación contextual

7 Despliegue y Distribución

7.1 Preparación para Producción

7.1.1 Configuración de Builds

- **Android**: Configuración de Gradle para múltiples variantes
- **iOS**: Configuración de Xcode y provisioning profiles
- **Code Signing**: Certificados de desarrollo y distribución
- **Environment Variables**: Configuración por entorno

7.1.2 Optimización de Assets

- **Compresión de Imágenes**: WebP para Android, HEIC para iOS
- **Tree Shaking**: Eliminación de código no utilizado
- **Split por ABIs**: APKs específicos por arquitectura
- **Bundle Analysis**: Análisis del tamaño del bundle

7.2 CI/CD Pipeline

- **Plataforma**: GitHub Actions o Codemagic
- **Etapas**: Test → Build → Deploy → Notify
- **Artefactos**: APK para Android, IPA para iOS
- **Environments**: Development, Staging, Production

7.3 Distribución en App Stores

7.3.1 Google Play Store

- **Store Listing**: Descripción, screenshots, videos
- **Content Rating**: Clasificación por edades
- **Pricing**: Aplicación gratuita
- **Release Tracks**: Internal → Alpha → Beta → Production

7.3.2 Apple App Store

- **App Store Connect**: Metadata y gestión
- **Review Guidelines**: Cumplimiento de políticas Apple
- **TestFlight**: Distribución para testers
- **App Review**: Proceso de aprobación

7.3.3 Distribución Interna

- **Firebase App Distribution**: Para testers Android/iOS
- **Diawi**: Distribución directa via link
- **Enterprise Distribution**: Para dispositivos corporativos

8 Testing y Calidad

8.1 Estrategia de Testing

Tipo	Alcance	Cobertura Objetivo
Unit Tests	Lógica de negocio y utils	80 %
Widget Tests	Componentes UI críticos	70 %
Integration Tests	Flujos completos de usuario	60 %
Golden Tests	Comparación visual de widgets	Componentes base
Performance Tests	Rendimiento en dispositivos reales	Dispositivos target

Cuadro 6: Estrategia de testing para la aplicación móvil

8.2 Testing en Dispositivos Reales

- **Dispositivos Target**: Mínimo 5 dispositivos Android y 3 iOS
- **Versiones OS**: Cobertura de versiones relevantes del mercado
- **Pruebas de Usabilidad**: Con miembros reales del semillero
- **Pruebas de Red**: Diferentes condiciones de conectividad

8.3 Automated Testing Pipeline

- **Pre-commit Hooks**: Análisis estático y format checking
- **CI Integration**: Ejecución automática en cada PR
- **Code Coverage**: Reportes automáticos de cobertura
- **Performance Benchmarks**: Monitoreo de métricas clave

9 Seguridad y Mejores Prácticas

9.1 Seguridad en Aplicaciones Móviles

9.1.1 Almacenamiento Seguro

- **Flutter Secure Storage**: Para tokens y datos sensibles
- **Keychain/Keystore**: Almacenamiento nativo seguro
- **No LocalStorage**: Evitar almacenamiento inseguro
- **Data Encryption**: Encriptación de datos sensibles

9.1.2 Seguridad de Red

- **HTTPS Obligatorio**: Todas las comunicaciones encriptadas
- **Certificate Pinning**: Para dominios críticos
- **No Hardcoded Secrets**: Uso de variables de entorno
- **Network Security Config**: Configuración específica Android/iOS

9.1.3 Autenticación Segura

- **JWT Best Practices**: Tokens de corta duración
- **Biometric Authentication**: Cuando esté disponible
- **Session Management**: Timeouts automáticos
- **Logout Global**: Invalidación en todos los dispositivos

9.2 Mejores Prácticas de Desarrollo

9.2.1 Performance

- **Lazy Loading**: De imágenes, listas y módulos
- **Minimize Rebuilds**: Uso eficiente de estado
- **Memory Management**: Dispose de controllers y listeners
- **Battery Optimization**: Background tasks limitadas

9.2.2 Accesibilidad

- **Semantic Labels**: Para lectores de pantalla
- **Font Scaling**: Soporte para tamaño de texto del sistema
- **Color Contrast**: Ratios mínimos WCAG 2.1
- **Touch Targets**: Tamaños mínimos para interacción

9.2.3 Internationalization

- **Multi-language Support**: Español e inglés inicialmente
- **Localization**: Fechas, números y formatos regionales
- **RTL Support**: Soporte para direcciones de texto

10 Mantenimiento y Operaciones

10.1 Monitoreo en Producción

Métrica	Objetivo
Crash-free Users	¿99 %
App Launch Time	¡3 segundos
Frame Rate	60 FPS consistentes
API Response Time	¡2 segundos
Battery Impact	¡10 % por hora de uso
Memory Usage	¡150MB promedio

Cuadro 7: Métricas de monitoreo en producción

10.2 Actualizaciones y Versionado

- **Semantic Versioning**: MAJOR.MINOR.PATCH
- **Release Notes**: Detalladas para cada versión
- **Rollback Strategy**: Plan para reversión rápida
- **Feature Flags**: Para lanzamientos progresivos

10.3 Soporte y Mantenimiento

- **Issue Tracking**: Sistema centralizado de tickets
- **User Feedback**: Mecanismos integrados de feedback
- **Response Time**: ¡24 horas para issues críticos
- **Documentation**: Mantenimiento de documentación actualizada

11 Conclusión y Siguientes Pasos

11.1 Resumen del Proyecto

La aplicación móvil Flutter para el Semillero XAE completa el ecosistema digital del semillero, proporcionando una experiencia nativa optimizada para dispositivos móviles que mantiene coherencia total con la versión web en diseño y funcionalidades, mientras aprovecha las capacidades específicas de los dispositivos móviles.

11.2 Próximos Pasos Inmediatos

1. Aprobación de la especificación técnica
2. Setup del repositorio y estructura inicial
3. Configuración de entornos de desarrollo
4. Desarrollo de componentes base
5. Integración con APIs del servidor
6. Implementación de módulos principales

11.3 Métricas de Éxito

- **Adopción**: 80 % de miembros activos usando la app regularmente
- **Satisfacción**: 4+ estrellas en app stores
- **Performance**: Crash-free users ¿99 %
- **Engagement**: ¿5 minutos por sesión promedio
- **Retención**: ¿40 % a 30 días

11.4 Compromisos del Equipo

El equipo de desarrollo se compromete a entregar una aplicación móvil de alta calidad que cumpla con todos los requisitos especificados, manteniendo coherencia con el ecosistema existente del Semillero XAE y siguiendo las mejores prácticas de desarrollo móvil con Flutter.